Série d'exercices N° 15

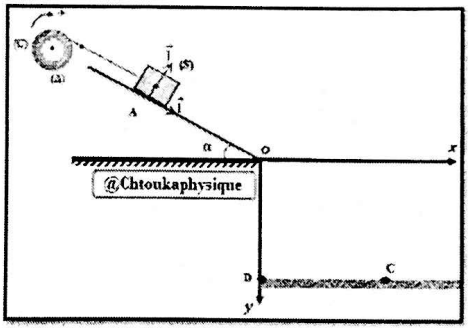
Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe

Exercice 1 : Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, Plan incliné, projectile

On considère le dispositif représenté sur la figure ci-contre :

un cylindre homogène (C) de rayon r = 5 cm , de moment d'inertie $J_\Delta = 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ kg.m² est mobile sans frottement autour d'un axe horizontale (Δ) passant par son centre d'inertie .

Un corps (S) de masse m = 250 g se déplace sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^0$ par rapport au plan horizontale . ce solide est attaché à un fil inextensible de masse négligeable, enroulé autour du cylindre (C) . le fil ne glisse pas sur le cylindre.



l'étude du mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans le repère $(A,\vec{i},\vec{j})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

le corps est abandonné sans vitesse initiale au point A à t=0s

1. Système étudié est { le cylindre C }
   1. 1 Faire le bilan des forces agissant sur le cylindre
   1. 2 En appliquant la RFD , déterminer l'expression de la tension du fil T_0
2. Système étudié est { le solide S }
   2. 1 déterminer l'accélération du corps (S) et en déduire la nature de son mouvement
   2. 2 déterminer la vitesse V_O du corps (S) au point O sachant que OA = 2m
3. au point O le fil se détache du cylindre à un instant choisi comme origine des dates (t = 0) et le corps (S) tombe au point C d'une altitude OD = 75 cm .
   3. 1 Donner les équations horaires du mouvement du centre d'inertie du (S) dans le repère (O.x,y)
   3. 2 Déterminer la durée de chute du corps (S)
   3. 3 Déduire la distance DC
4. Lorsque le fil se détache du cylindre , ce dernier est soumis à un couple résistant de moment $M_f = -\ 7{,}5 \cdot 10^{-2}$ N.m et s'arrête de tourner après avoir effectué plusieurs tours (n tours)
   3. 1 Déterminer l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ du cylindre
   3. 2 Quel est le nombre de tours effectué par le cylindre durant le freinage

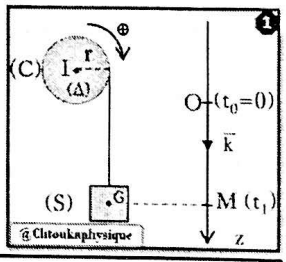
Exercice 2 : Mouvement d'un système { disque-solide }

On considère un disque (D) homogène de rayon r = 5cm , de moment d'inertie J_Δ pouvant tourner autour d'un axe fixe (Δ)horizontal passant par son centre d'inertie.

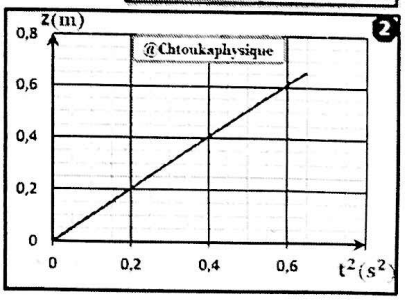
On enroule sur le disque un fil inextensible, de masse négligeable. à l'autre extrémité du fil on accroche un solide (S) de masse m = 50g. Le fil ne glisse pas sur le cylindre.

On libère le disque (D) sans vitesse initiale à la date t = 0 .

on néglige toute sorte de frottement pendant le mouvement du système. (figure 1) .



L'étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentant la variation de l'altitude z en fonction de t_2 du centre d'inertie du solide (S) (figure 2) .

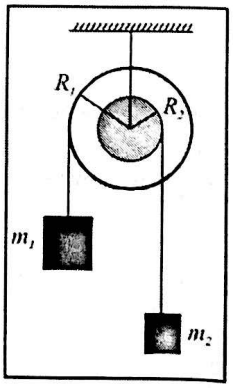


On donne g =9,8 m.s⁻²

1. Déterminer la valeur de l'accélération du solide (S)
2. Déduire la nature du mouvement du corps (S) ?
3. Calculer l'instant t_1 au bout de laquelle le corps (S) parcourt la distance h=1m .
4. Quelle la nature du mouvement du cylindre(C) ?
5. Calculer le nombre de tours effectués par le disque (D) pendant la durée $\Delta t = t_1 - t_0$
6. En appliquant la 2eme loi de Newton , déterminer l'intensité T de la force exercée par le fil sur le corps (S).
7. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, déterminer la valeur du moment d'inertie J_Δ du disque (D).

Exercice 3 : Poulie à deux gorges

Une poulie homogène à deux gorges est constituée de deux roues qui tournent solidairement et sans frottement autour du même axe (Δ). Le moment d'inertie de l'ensemble des deux roues est J_Δ=40 kg m². Les rayons des roues sont R_1 =1.2 m et R_2 = 0.4 m. Les masses qui sont suspendues par des cordes inextensibles des deux côtés de la poulie sont m_1 = 36 kg et m_2 = 12 kg On considère que les cordes ont des masses négligeables. On donne g =9,8 m.s⁻²



1. Déterminer l'expression de m_1 en fonction de m_2, R_1 et R_2 pour que la poulie reste en équilibre
2. On libère le système sans vitesse initiale t= 0
   2. 1 Déterminer le sens du mouvement
   2. 2 Montrer que l'accélération angulaire du système des deux roues est : $\ddot{\theta} = \frac{g(m_1R_1 - m_2R_2)}{m_1R_1^2 + m_2R_2^2 + J_\Delta}$, puis calculer sa valeur
3. Quel est le nombre de tours effectués par le système pendant la durée t = 5.
4. Déterminer les tensions des cordes.

Exercice 4 :

On prendra $g = 10\ m.s^{-2}$.

Une poulie homogène de rayon $r = 10$ cm pouvant tourner autour de son axe (Δ) horizontal et fixe.

On enroule autour de sa gorge un fil inextensible de masse négligeable et on attache à son extrémité libre un solide (S) de masse $m = 200$ g (figue 1).

On libère le système {poulie ; solide (S) ; fil} sans vitesse initiale à un instant pris comme origine des dates ($t_0 = 0$).

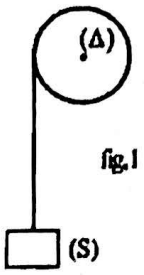


fig.1

1) La courbe de la figure 2 représente la variation de l'abscisse angulaire de la poulie en fonction du carré du temps.

1-1) Quelle la nature du mouvement de la poulie ? En déduire son accélération angulaire $\ddot{\theta}$.

1-2) Établir l'équation horaire du mouvement de la poulie.

1-3) En déduire l'équation horaire du mouvement du solide (S).

2) déterminer la valeur de T , la tension du fil.

3) Sachant que l'axe (Δ) applique sur la poulie un couple de forces de frottements de moment $\mathcal{M} = -8.10^{-2}$N.m, déterminer la valeur J_Δ, moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe (Δ).

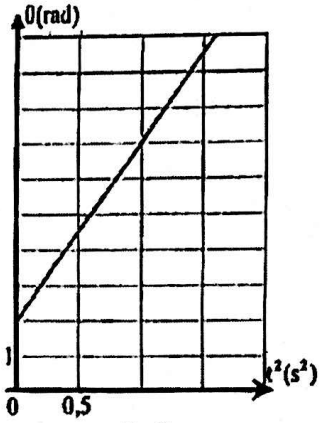


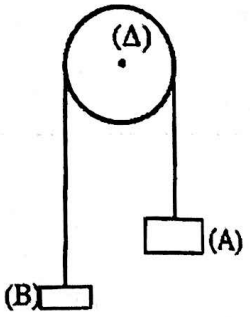
fig. 2

4) À l'instant $t_1 = 4$ s le fil se casse, la poulie effectue alors n tours avant de s'arrêter. Déterminer la valeur de n.

Exercice 5 :

On attache aux deux extrémités d'un fil deux solides (A) et (B) de masses $m_A = 637$ g et $m_B = 343$ g.

Le fil de masse négligeable passe par la gorge d'une poulie susceptible de tourner autour de son horizontal (Δ).



1) On considère que la masse de la poulie est négligeable.

1-1) Calculer l'accélération du mouvement de chacun des deux solides (A) et (B).

1-2) Déterminer la tension du fil.

2) En réalité, la poulie a un moment d'inertie par rapport à son axe $J_\Delta = 1{,}96.10^{-3}$kg.m². Le rayon de cette poulie considérée homogène est $r = 10$ cm.

2-1) En suivant deux méthodes différentes, calculer la valeur réelle de l'accélération.

2-2) Calculer la tension sur chaque brin du fil. Comparer les deux tensions.

On donne : $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$.

Exercice 6 :

Les études dynamique et énergétique, des sysyèmes mécaniques, dans différentes situations, permettent la détermination de quelques caractéristiques du sustème étudié et de suivre son évolution temporelle.

Le but de cet exercice est d'étudier deux situations mécaniques indépendantes.

On néglige tous les frottements et on prendra : $g = 10\ m.s^{-2}$.

Les poulies jouent un rôle principal dans un certain nombre d'appareils mécaniques et électromécaniques, en particulier, les grues pouvant soulever des charges trop lourdes qu'on ne peut pas soulever manuellement ou à l'aides d'appareils traditionnels.

On modélise une grue par une poulie ($\mathscr{P}$) homogène de rayon r = 20 cm, susceptible de tourner autour d'un axe horizontal (Δ) fixe confondu avec son axe de symétrie, et un solide (S_1) de masse m_1 = 50 kg, relié à la poulie ($\mathscr{P}$) par un fil inextensible, de masse négligeable, passant sans glisser sur la gorge de la poulie, au cours du mouvement.

J_Δ : désigne le moment d'inertie de la poulie ($\mathscr{P}$) par rapport à l'axe de rotation (Δ).

La poulie ($\mathscr{P}$) tourne sous l'action d'un moteur lui communiquant un couple moteur de moment constant $\mathscr{M}$ = 104,2 N.m, entrainant le solide (S_1) vers le haut.

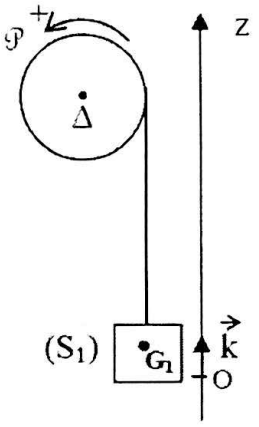


Figure 1

On repère la position du centre d'inertie G_1 du solide (S_1) à un instant t par l'ordonnée z dans le repère $(O,\vec{k})$ supposé Galiléen (Figure 1).

G_1 coïncide avec l'origine O du repère à l'instant $t_0 = 0$.

1- En appliquant la deuxième loi de Newton et la R.F.D en cas de rotation sur le système (Poulie , S_1 , fil), montrer que l'accélération a_{G1} du mouvement de G_1 est : $a_{G1} = \dfrac{M.r - m_1.g.r^2}{m_1.r^2 + J_\Delta}$.

2- L'étude Expérimentale du mouvement de G_1, a permis d'établir l'équation horaire $z = 0{,}2.t^2$, avec z en mètre et t en seconde. Déterminer le moment d'inertie J_Δ.